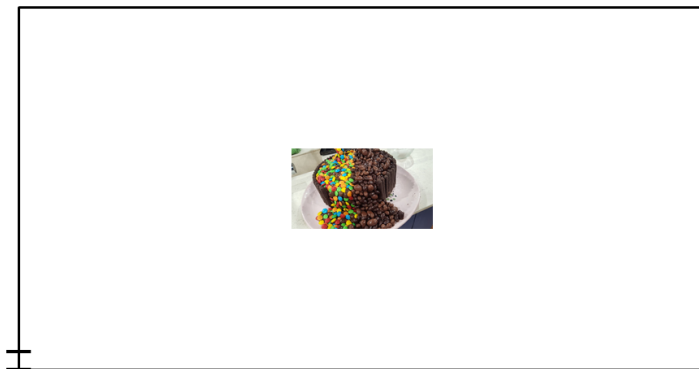


Resumen teorico de sistemas de coordenadas

Antes de pasar a los bifes de coordenadas polares e intrinsecas voy a hacer un repaso de lo que son los sistemas de coordenadas. Muchas veces pasa que creemos saber de que se esta hablando porque reconocemos las palabras usadas, como por ejemplo "coordenadas", "versores" o "vectores", pero en verdad no entendemos nada de lo que yo llamo el "concepto".

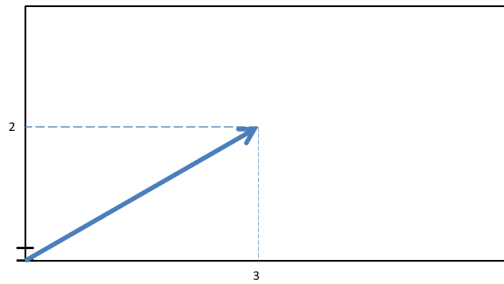
La materia Fisica es una materia rarissima porque lo que ustedes ven en la teoria es matematica y pareciera que todo lo que uno dice en palabras es secundario. Desde mi punto de vista esto es al reves de como se deberia enseñar esta materia. Asi que hagamos un esfuerzo por romper esa idea de que "fisica son solo formulitas" por "fisica es un cuentito que se (d)escribe con matematicas". A que voy con esto? a que aprendan a diferenciar una cantidad fisica como por ejemplo la velocidad y la aceleracion de sus representaciones matematicas (los vectores expresados en distintos sistemas de coordenadas). Alg parecido a apuntar con el dedo a una mesa y decirle a alguien que es bilingüe "this is a table" o "esto es una mesa". La mesa seria la velocidad de un objeto en movimiento. "this is a table" es la representacion del vector velocidad en coordenadas polares y "esto es una mesa" es el mismo vector/mesa pero expresado en coordenadas cartesianas. Parece re volado esto pero quiero darle un cierre con un ejemplo al final, tenganme paciencia porfa.

Supongamos que ya nos vacunamos todos y vamos a festejar al aula (horrible el festejo!). Alguno de ustedes se puso la 10 y llevo una torta y la puso en algun lugar del aula. En ese momento llego alguien que sufrio un efecto adverso de la vacuna y se quedo ciego y aparte si alguien lo toca explota. La unica manera de salvarse es comiendo un pedazo de torta. ¿Cómo harian para decirle donde esta la torta sin tomarlo de la mano y llevarlo? nota al pie, a mi no me importa nada y le estoy entrando a la torta como perro de la calle a una bolsa de basura asi que mas vale que no me muevan la torta.



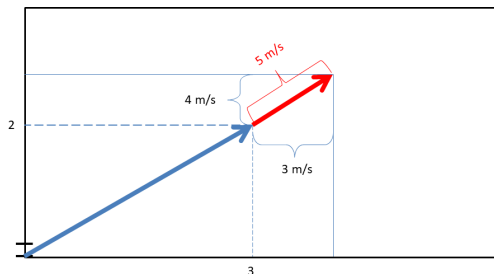
La puerta del aula esta abajo a la izquierda.

Una manera que se les podria ocurrir es decirle "camina tantos pasos hacia adelante (sobre lo que aca seria el eje X) y despues tantos pasos a la izquierda (lo que seria el eje Y)". Si cada paso midiera un metro le podrian dar esas medidas en metros tambien:



El pobre ciego podría encontrar la torta sin muchas dificultades que digamos. Capaz que algún otro alumno más nerd quiso chuparle las medias al profe y en vez de usar el método anterior dijo “por que no giras $33^{\circ}41'24.24''$ en sentido horario y caminas 3.6 metros?” más allá de que la persona que dijo eso merece un aislamiento social perpetuo no está mal lo que le dijo. También le dio la información de donde está la torta (concepto físico de posición), pero se lo dijo describiendo el vector posición de otra manera.

Supongan que de cualquier manera el ciego llegó a la torta, pero se encontró conmigo protegiendo la torta como Gollum al anillo. Cuando veo sus intenciones de querer un poco de mi “precioso” salgo corriendo con la torta alejándome del ciego a 5 metros por segundo (imagínense que no puedo correr muy rápido si estuve morfando torta)



Si tuvieran que decirle a alguien cuál es mi velocidad algunos dirían “está corriendo a 5 m/s” y estarían equivocados porque esa es mi rapidez. La velocidad tiene sentido y dirección porque no es lo mismo correr alejándome del ciego que acercándome. La velocidad tiene más información que la rapidez. Otros de ustedes podrían decir “Corre a 3 m/s hacia la derecha y a 4 m/s hacia ‘arriba’” y así el ciego sabría hacia donde me estoy moviendo. Pero este nerd que está entre nosotros, el saboteador del “among us” dice “Pancho está corriendo a 5 m/s con un ángulo de $53^{\circ}7'48.36''$ ” y otra vez lo miramos con cara de “vas a morir solo y olvidado”, pero no le vamos a poder decir que está equivocado. En ese momento yo freno, miro con desprecio al chupamedias y digo “si querías decir algo inteligente tendrías que haber dicho que me alejaba a 5 m/s alejándome de la puerta, o lo que es lo mismo, en la dirección radial...gil!”. Es en ese momento en el que todos se dan cuenta que describimos todos el mismo vector, el vector “físico” velocidad de maneras “matemáticas” distintas. Todo es lindo pero si resuelven un problema del parcial así van a desaprobado, así que pasemos lo dicho a algo más formal.

En un principio el vector posición de la torta se puede representar en coordenadas cartesianas de dos maneras distintas:

$$\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$$

y

$$\vec{r} = (3; 4)$$

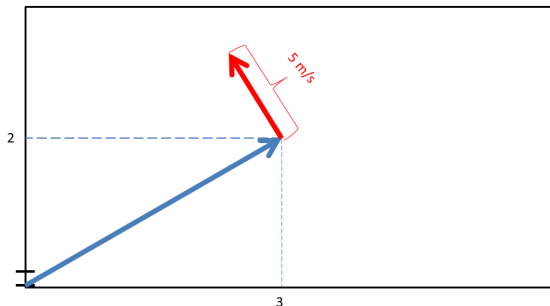
y el vector velocidad:

$$\vec{V} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$$

y

$$\vec{V} = 5\hat{e}_r$$

Pero que hubiera pasado si en vez de correr alejandome de la puerta en direccion radial, corria formando un angulo de 90 grados respecto del vector posicion?



Si ese hubiera sido el caso yo les hubiera dicho “ me estoy alejando a 5m/s en la direccion a la cual no me alejo instantaneamente de la puerta pero hago crecer al angulo que forma el vector posicion respecto de la pared de ‘abajo’ (el angulo θ) a 5 m/s”. O dicho de otro modo “voy a 5 m/s en la direccion transversar a la radial”. La palabra transversal se puede decir que significa perpendicular. Formalmente mi velocidad se podria escribir en polares como:

$$\vec{v} = 0\hat{e}_r + 5\hat{e}_\theta$$

Ustedes diran “Pancho, hasta aca no hay muchas complicaciones, pero en clases vemos unas formulas re chotas en polares y todavia no pusiste ninguna. Que onda?” Bueno, ahi vamos. Supongan que estamos en este ultimo caso donde mi velocidad tiene componente transversal solamente. A qué velocidad me alejo de la puerta(formalmente a la puerta se le llama ‘polo’)? no me alejo para nada, entonces mi velocidad de alejamiento del polo es cero, o lo que es lo mismo, la componente radial de mi velocidad es cero, como se ve en la ultima ecuacion que escribi. A esto se le llama $\dot{r}$. Y aca hagamos un parentesis para explicarles algo que seguro en el colegio nadie les enseño:

abro parentesis de explicacion

Se acuerdan cual era la ecuacion del perimetro de un circulo?

$$p = 2\pi r$$

Entonces cuanto es el perimetro de medio circulo?

$$p = (2\pi r)/2 = \pi r$$

y un cuarto de circulo?

$$p = r\pi/2$$

y ahora les pregunto cuanto es 360° en radianes? 2π

y 180 grados? π

90°? $\pi/2$

Fijense que para saber el perimetro de una seccion de circulo hay que multiplicar el angulo en radianes por el radio:

$$p = \theta r$$

Supongan que que ahora tengo un auto en una rotonda. Si quiero saber la velocidad del auto sabiendo como varia θ con el tiempo (sabiendo $\dot{\theta}$) lo que deberia hacer es tomar la ecuacion de arriba y derivarla:

$$v = \frac{dp}{dt} = \frac{d\theta}{dt} r + \theta \frac{dr}{dt}$$

Pero como es una rotonda y r se mantiene constante el segundo termino vuela y queda:

$$v = \dot{\theta} r$$

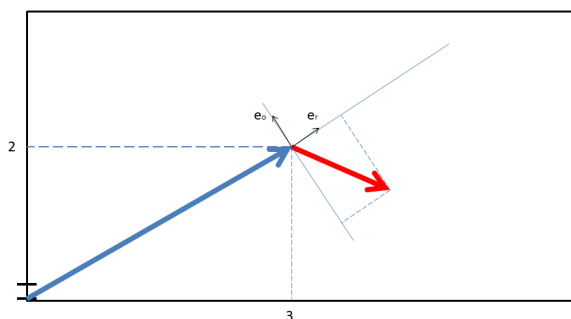
Fin del parentesis

Volviendo a yo corriendo con una torta, el numero que multiplica al versor transversal $\hat{e}_\theta$ es lo que se obtiene de calcular la velocidad angular $\dot{\theta}$ con la distancia al polo r .

Por todo lo de arriba expuesto tenemos que el vector fisico que describe a la velocidad se puede expresar matematicamente en polares como:

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

En mi ejemplo propuse dos vectores de velocidad que solo tenian una componente, pero eso no es necesario. Si yo hubiera corrido en cualquier otra direccion y alguien me preguntaba a que velocidad me estaba alejando de la puerta como deberia hacer?



Las direcciones “se aleja de la puerta” la vamos a llamar “direccion radial” y nos la va a dar un pequeño vector de modulo uno que llamamos $\hat{e}_r$ y la direccion “hace que el angulo θ aumente” la vamos a llamar “direccion transversal o, a veces, angular” y va a estar dada por el pequeño vector de modulo uno llamado $\hat{e}_\theta$. Si sabemos que el modulo del vector velocidad es 5 m/s y supongamos que el problema les da algun otro dato de manera tal que puedan proyectar el vector velocidad sobre estos nuevos ejes que generan las direcciones que mencioné antes, van a poder calcular la componente radial (que es $\dot{r}$) y la transversal (que es $r \dot{\theta}$) de la velocidad. Esto lo van a tener que hacer en mas de un ejercicio, probablemente en los que ya les mande resueltos.

El objetivo en casi todos los problemas donde van a usar polares va a ser encontrar como varían el radio y el ángulo en función del tiempo. A partir de ahí van a poder derivarlos para encontrar $\dot{r}$, $\ddot{r}$, $\dot{\theta}$ y $\ddot{\theta}$. Con esas funciones van a poder generar los vectores velocidad y aceleración a partir de las fórmulas

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + \dot{\theta} r \hat{e}_\theta$$

$$\vec{A} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta$$

A partir de aca si quieren terminar de entender bien el tema no les queda otra mas que romperse la cabeza con problemas. No se preocupen que frustrarse y desaprobado es parte del aprendizaje. Aca no fallan, solo encuentran una nueva manera de no obtener el resultado pedido.

Coordenadas intrínsecas.

Un físico, al contrario de lo que se cree, trata de hacer las cosas fáciles porque es un vago de la matemática. mientras menos cuentas y mas fáciles mejor. Por eso cuando surgió el tema de estudiar cosas que se mueven sobre una trayectoria, como por ejemplo un auto sobre una ruta que no es recta, el sindicato de físicos dijo “che, si usamos coordenadas cartesianas es un bardo porque la ruta tiene curvas. Olvidense de usar polares porque ya de por si es una garcha eso. Encima los ingenieros civiles no hacen las rutas derechas... Ya se, inventemos algo que nos sea facil a nosotros y a la vez nos sirva para torturar a los estudiantes de ingeniería civil para describir un auto yendo de Bahía Blanca a rosario por la ruta 33”. Y esa es la historia de las coordenadas intrínsecas.



Veamos la historia de Jorge, Un camionera que va desde Bahía Blanca a Rosario y tiene una madre sobreprotectora. La madre quiere saber donde esta su hijito todo el timepo asi que lo llama seguido y le pregunta donde está y si esta abrigado. Jorgito, un sujeto con la panza llena de anecdotas, le dice “vieja, estoy a 132 km de Bahía”. Esto le alcanza a la madre para ubicar a Jorge en un mapa? Si, recorre 132 kilometros desde bahia blanca sobre la linea roja y se da cuenta que esta en Pigüé por ejemplo.

Fijense como antes para describir la posición de algo se necesitaban dos números. En cartesianas se necesitaban A e Y . En polares se necesita r y θ , pero en untrínsecas solo se necesita un valor. Pero hay una trampa, no solo se necesita un valor sino que también se necesita la trayectoria. El valor que le dio Jorge a su madre se expresa “formalmente” como:

$$S = 132 \text{ km}$$

Pero este valor cambia con el tiempo. Supongamos que su camion va a 90 km/h, entonces S depende del tiempo y queda:

$$S_{(t)} = 90 t$$

Si a esto lo derivamos vamos a tener la velocidad

$$\vec{V}_{(t)} = \dot{S}_{(t)} = 90 \hat{e}_t$$

y aca es donde nos encontramos con este versor que define una direccion, la direccion tangencial. Tangencial a que? a la trayectoria.

Imaginense la rueda del camion. como va respecto de la linea de la banquina? paralela. Si no fuera paralela a la banquina el camion se iria a la banquina o al carril contrario. Entonces la rueda define de alguna manera la direccion hacia donde se mueve el camion. En otras palabras, la rueda nos dice hacia donde va el vector velocidad. y si la trayectoria del camion va a ser la ruta, mas vale que la rueda vaya siempre paralela a la ruta o dicho de otra manera, que la velocidad sea siempre tangencial a la trayectoria.

Si Jorge aprieta el acelerador o el freno el camion va a cambiar su rapidez y eso se va a ver en la componente tangencial de la aceleracion. Pero cuando esta doblando con rapidez constante, cambia la velocidad? La respuesta es si, cambia en direccion el vector velocidad, pero no de magnitud. Es aca que aparece lo que se llama aceleracion normal. La palabra "normal" significa "perpendicular". A que? a la trayectoria. La manera matematica de representar el vector fisico de la aceleracion en coordenadas intrinsecas es:

$$\vec{A} = \ddot{S} \hat{e}_t + \frac{\dot{S}^2}{\rho} \hat{e}_n$$

donde ρ es lo que se llama "radio de curvatura". Es el radio de un circulo imaginario que se parece mucho a una porcion de la trayectoria donde esta el camion.

El tema en los ejercicios de intrinsecas generalmente es saber proyectar los vectores fisicos velocidad y aceleracion en las direcciones tangencial y normal para despues igualar estas proyecciones a las representaciones matematicas que les puse aca arriba. No se preocupen si no me siguieron en esto ultimo. Lo vamos a ir viendo con los ejercicios a esto.

Algo a tener en cuenta es que en una trayectoria circular, como el camion en una rotonda viajando en sentido contrario a las agujas del reloj, la direccion tangencial (intrinsecas) y transversal (polares) coinciden. Pero la direccion radial (polares) y normal (intrinsecas) son co-lineales (estan sobre la misma recta), pero tienen sentido opuestos. La direccion radial va desde el camion hacia afuera de la rotonda y la normal siempre apunta hacia adentro de la trayectoria.